

| 인천광역시 계양구 신도시



지식산업센터 공실률 분석

CONTENTS

01

분석배경



02

데이터 개요



03

분석과정



04

분석적용



05

분석결론



01

|

분석배경





지식산업센터란?

지식산업센터

동일 건축물 내에서 제조업, 지식산업(연구개발 및 기술 서비스) 및 정보기술(IT) 분야의 기업과 지원 시설이 복합적으로 입주할 수 있는 다층형 집합 건축물을 의미, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호

☒ 배경

1970년대부터 시작된 수도권 개발로 공장용지가 부족해지면서 이를 확충하고 생산공간을 집적화하기 위해 아파트형 공장을 도입. 이는 2000년대 이후 서울디지털산업단지를 중심으로 빠르게 확산했다. 2010년 산업집적법 개정을 통해 아파트형 공장에서 지식산업센터로 명칭 변경.

지원 시설

☒ 금융·보험·교육·의료·무역·판매업을 하기 위한 시설, 물류시설, 입주기업의 사업을 지원하거나 어린이집, 기숙사, 근린생활시설 등 입주 기업과 종사자를 위한 시설 포함.

02 문제점

지식산업센터 '공실률' 증가

- 지식산업센터는 2020년부터 정부의 주택 시장 규제로 인해 반사적인 이익을 얻어 인기가 상승
- 현재 여러 가지 요인으로 인해 공급이 증가하고 수요가 감소함에 따라 일부 지역에서 공실률 90%에 근접
- 최근 공실률 문제를 해결하기 위해 지식산업센터의 입주 업종 확대 및 정책 지원 검토 등 다양한 노력을 기울이고 있으나, 여전히 문제는 해결되지 않음

부동산

공실률 90%, 처참한 수준... '지식산업센터' 투자자들 "풍비박산" [이슈&뷰]

입력 2024-04-03 11:35:06

서영상 기자

가

집값 상승기에 지산 투자로 몰려
시장 침체·공급과잉에 공실 급증
금리 높아지자 이자 부담 눈덩이

팔방미인 '지식산업센터' 골칫덩이 '추락'

기업 | 입력 2024.04.01 11:29 | 수정 2024.04.01 11:40

김국현 기자 papercut@smarttoday.co.kr

f x

"공공임대형으로 전환 고려해야"

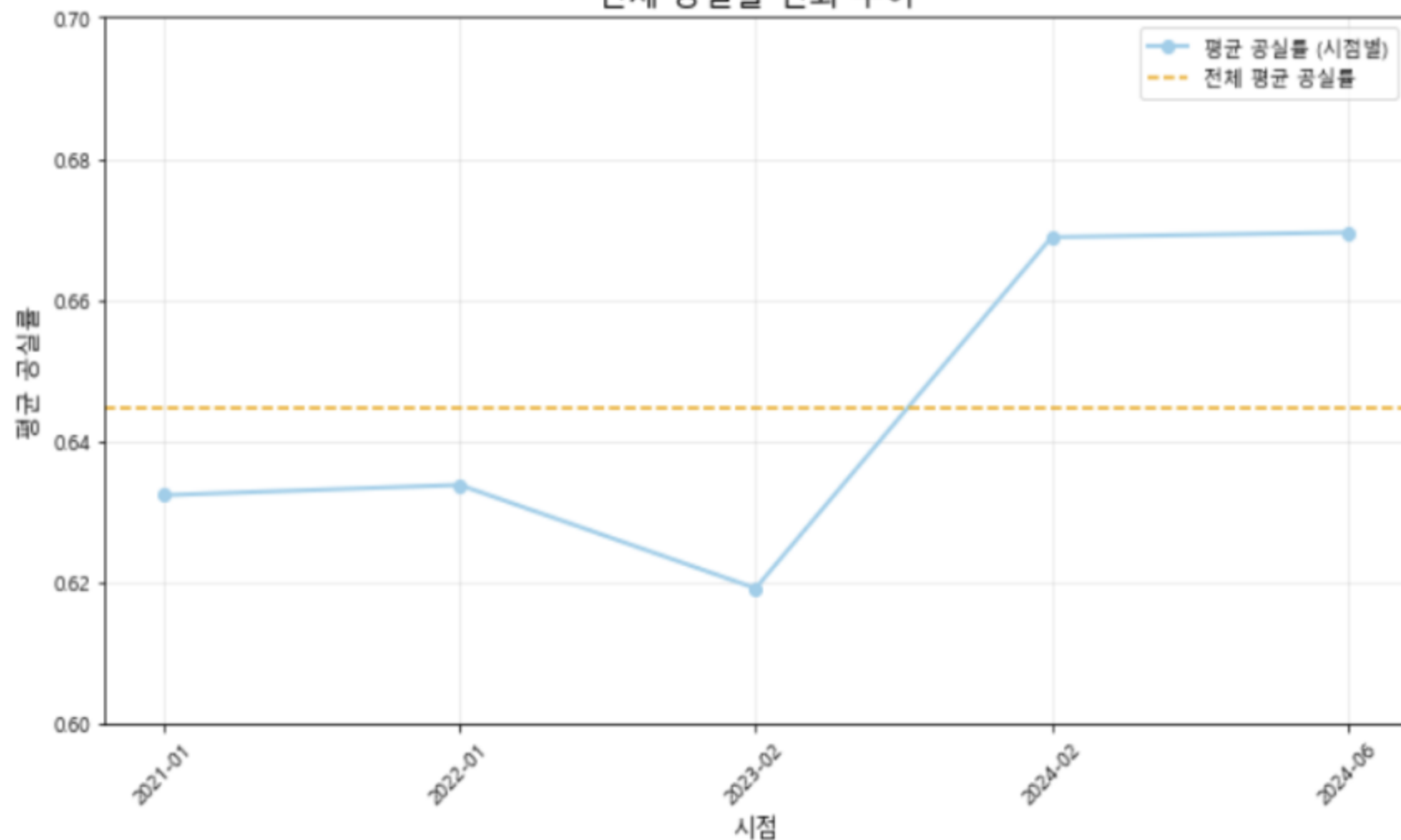
작년 증권사 PF 등 우발채무총액 39.6조..5천억 감소 그쳐
메리츠증권, 증권사 우발채무 1위 증권사로 다시 올라서



02 문제점

지식산업센터 '공실률' 증가 ↗

전체 공실률 변화 추이



☑ 성남시 지식산업센터 공실률

- 실제 성남시 지식산업센터의 공실률을 분석한 데이터.
- 2023년 2월 이후 전체 공실률 평균을 초과하는 양상.
- 2023년 2월 이후 공실률은 전체 공실률을 넘어섬.

03 분석 방향성

뉴스데이터에서 주요 키워드 추출

Top 20 words

시장 활용 공공 인프라 주택 위치 지하
규모 환경 연면적
인근 지상 주변 입지

지식산업센터 입지 관련 뉴스 데이터에서
주요 키워드 20개 추출



- ✓ 교통데이터
- ✓ 지하주차장
- ✓ 인근 교육시설

02 지식산업센터와 교육

교육 인프라 확충으로 공실률 감소 기대

양주시, 드론봇인재교육센터 개관... 드론·로봇산업 기대

이창희 기자 wish5649@daum.net | 등록 2025.01.24 15:12:08



랭킹

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

포토

지식산업센터는 전통적인 제조, IT 뿐만 아니라, 교육산업과 결합하면서 인재와 인력을 양성하는 시설을 만든다. 정부에서도 교육 중심의 산업 유치를 적극적으로 추진하고 있다.



교육 인프라 확충이 공실률 완화에 기여 가능

02

|

데이터 개요



데이터 수집과정 및 전처리



사용 데이터

내부 데이터

- 3.성남시_상가개폐업.csv
- 4.성남시_표제부.csv
- 7.성남시_지식산업센터.csv'
- 11.성남시_카드매출(격자매핑).csv
- 9.성남시_버스정류장.csv
- 10.성남시_지하철역.csv
- 12.성남시_성연령별_유동인구.csv
- 13.성남시_시간대별_유동인구.csv
- 14.성남시_요일별_유동인구.csv

외부 데이터

데이터	형태	출처	연도
초중고등학교 현황	CSV	경기데이터드림	2024.12.15
유치원 현황	CSV	경기데이터드림	2023.04.11
전국주차장정보현황 (경기도 성남시)	CSV	공공데이터포	2024.11.26

02 교육 데이터

전처리 | 각 데이터 전처리 후 교육 데이터 생성

- 성남시 내 유치원 및 초·중·고등학교의 공간 분포를 파악하기 위해 두 개의 교육 데이터셋을 병합.
- 이를 통해 교육시설과 인접한 지식산업센터의 공실률 관계를 분석하고자 함.
- 변수는 학교명, 위도, 경도로 구성됨.

```
import pandas as pd

# 1. 데이터에서 필요한 컬럼만 선택 (교육기관명, 위도, 경도)
df_kindergarten = df_k[["유치원명", "정제WGS84위도", "정제WGS84경도"]].rename(columns={"정제WGS84위도": "위도",
                                                "정제WGS84경도": "경도", "유치원명": "교육기관명"})
df_school = df_s[["학교명", "위도", "경도"]].rename(columns={"학교명": "교육기관명"})

# 2. "교육기관명"을 기준으로 병합
df_merged = pd.merge(df_school, df_kindergarten, on="교육기관명", how="outer")

# 3. 위도와 경도 정리
df_merged["위도"] = df_merged[["위도_x", "위도_y"]].bfill(axis=1)["위도_x"]
df_merged["경도"] = df_merged[["경도_x", "경도_y"]].bfill(axis=1)["경도_x"]

# 4. 불필요한 컬럼 삭제
df_merged = df_merged[["교육기관명", "위도", "경도"]]

# 5. 최종 데이터 저장
df_merged.to_csv("교육기관_위치데이터.csv", encoding="euc-kr", index=False)

print("✅ '교육기관_위치데이터.csv' 파일이 저장되었습니다!")
```

	교육기관명	위도	경도
0	건영장안유치원	37.371484	127.141016
1	검단초등학교	37.429676	127.143745
2	검단초등학교병설유치원	37.429479	127.144039
3	계원예술고등학교	37.358361	127.115502
4	고등나래유치원	37.426973	127.096502
...	...	...	...
267	희망대초등학교	37.447494	127.149109
268	희망대초등학교병설유치원	37.447494	127.149109
269	희소유치원	37.340062	127.115380
270	희연유치원	37.363886	127.112741
271	희영유치원	37.388273	127.114174

03 유동인구

데이터	사용변수	변수설명
13.성남시_시간대별_유동인구.csv	STD_YM	기준년월
	TMST_00 ~ TMST_23	0시 ~ 23시 기준 측정 정보
	lon/lat	유동인구 좌표
10.성남시_지하철역.csv	stn_nm	역사명
	lon/lat	지하철역 좌표
15.성남시_격자(100M).geojson	gid	100MX100M 격자 ID

☒ 유동인구 예측

- 성남시 시간대별 유동인구(2020 ~ 2022) 데이터로 2023년 유동인구 예측. (추후 성남시 카드매출 데이터(2023)와의 분석을 위함).

03 유동인구

Step 1 | 각 데이터 전처리

☑ Wide to Long 변환

- 'STD_YM', 'lon', 'lat'은 고정, 'Hour'라는 단일 열을 만들어 시간 열에서 숫자만 추출 (예: "TMST_00" → "00").
- 'Population'라는 열 만들어 각 시간대(TMS_00~TMS_23)별, 지역(lon, lat)별 유동인구 값 저장.
- 시간대가 컬럼(열)으로 되어 있는 원본 데이터(Wide Format)를 행으로 나열(Long Format) (시계열 분석 및 시각화 용이).

STD_YM	TMST_00	TMST_01	TMST_02	TMST_03	TMST_04	TMST_05	TMST_06	TMST_07	TMST_08	...	TMST_16	TMST_17	TMST_18	TMST_19	TMST_20
202001	0.07	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.11	0.12	...	0.11	0.09	0.09	0.16	0.16
202001	0.07	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.11	0.12	...	0.11	0.09	0.09	0.16	0.16
202001	0.07	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.11	0.12	...	0.11	0.09	0.09	0.16	0.16
202001	0.07	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.11	0.12	...	0.11	0.09	0.09	0.16	0.16
202001	0.07	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.11	0.12	...	0.11	0.09	0.09	0.16	0.16
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
202212	2.75	2.08	2.61	1.29	1.20	1.71	2.53	13.79	13.91	...	13.31	14.46	14.67	12.64	10.65
202212	0.76	0.55	0.88	0.28	0.25	0.41	0.69	1.09	1.57	...	1.62	1.71	1.75	1.64	1.45
202212	1.29	0.90	1.25	0.69	0.65	0.87	1.36	2.28	2.97	...	3.23	3.55	3.57	2.88	2.38
202212	10.28	7.88	11.39	8.60	8.00	6.75	7.45	12.13	19.28	...	21.97	23.45	22.62	20.41	18.29
202212	7.12	4.75	5.40	2.40	2.38	4.79	12.27	21.01	27.11	...	25.46	26.95	26.72	26.08	21.81

<전처리 전>



	STD_YM	lon	lat	Hour	Population
0	202001	127.028848	37.372444	0	0.07
1	202001	127.028845	37.372894	0	0.07
2	202001	127.029413	37.372446	0	0.07
3	202001	127.029410	37.372897	0	0.07
4	202001	127.029978	37.372448	0	0.07
...	...	...	...	...	...
32634091	202212	127.113037	37.363285	23	5.10
32634092	202212	127.112479	37.361931	23	1.15
32634093	202212	127.112477	37.362381	23	1.78
32634094	202212	127.113044	37.361933	23	14.21
32634095	202212	127.113042	37.362383	23	11.18

<전처리 후>

03 유동인구

Step 2 | 유동인구 예측

☑ LightGBM

- Microsoft에서 개발한 Gradient Boosting Decision Tree (GBDT) 기반의 머신러닝 알고리즘.
- 부스팅(Boosting) 기법을 사용하여 여러 개의 결정 트리 학습, 이를 조합하여 높은 성능을 내는 모델.
- 다른 GBDT 계열 알고리즘(XGBoost, CatBoost)보다 속도가 빠르고 메모리 사용량이 적음.

☑ 모델 학습

- 2020년~2022년 데이터 'lon', 'lat' 좌표 기반으로 조합 생성.
- 2023년 1월~12월, 0시~23시 모든 데이터 생성.
- 예측 수행 (음수 값은 0으로 변환).

Step 3 | 예측 결과

```
[LightGBM] [Info] Total Bins 551
[LightGBM] [Info] Number of data points in the train set: 32634096, number of used features: 5
[LightGBM] [Info] Start training from score 5.057145
lon lat Year Month Hour Predicted_Population
0 127.028848 37.372444 2023 1 0 0.36757
1 127.028845 37.372894 2023 1 0 0.36757
2 127.029413 37.372446 2023 1 0 0.36757
3 127.029410 37.372897 2023 1 0 0.36757
4 127.029978 37.372448 2023 1 0 0.36757
```

	lon	lat	Year	Month	Hour	Predicted_Population
0	127.028848	37.372444	2023	1	0	0.367570
1	127.028845	37.372894	2023	1	0	0.367570
2	127.029413	37.372446	2023	1	0	0.367570
3	127.029410	37.372897	2023	1	0	0.367570
4	127.029978	37.372448	2023	1	0	0.367570
...	...	...	...	...	...	...
12799003	127.086524	37.358688	2023	12	23	0.196698
12799004	127.079086	37.376239	2023	12	23	0.500806
12799005	127.083032	37.377605	2023	12	23	0.404312
12799006	127.084704	37.381667	2023	12	23	0.526591
12799007	127.105019	37.384891	2023	12	23	4.034044

12799008 rows × 6 columns

03 유동인구

Step 4 | 결과 해석

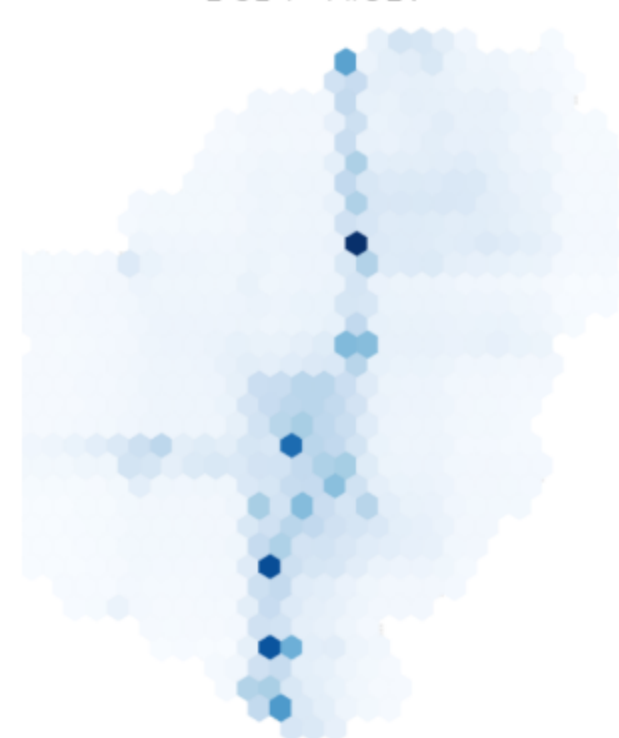
☑️ 예측 결과

- 성남시는 8시, 18시(출퇴근 시간)에 지하철역 중심.
가장 높은 인구 밀집도를 보임.

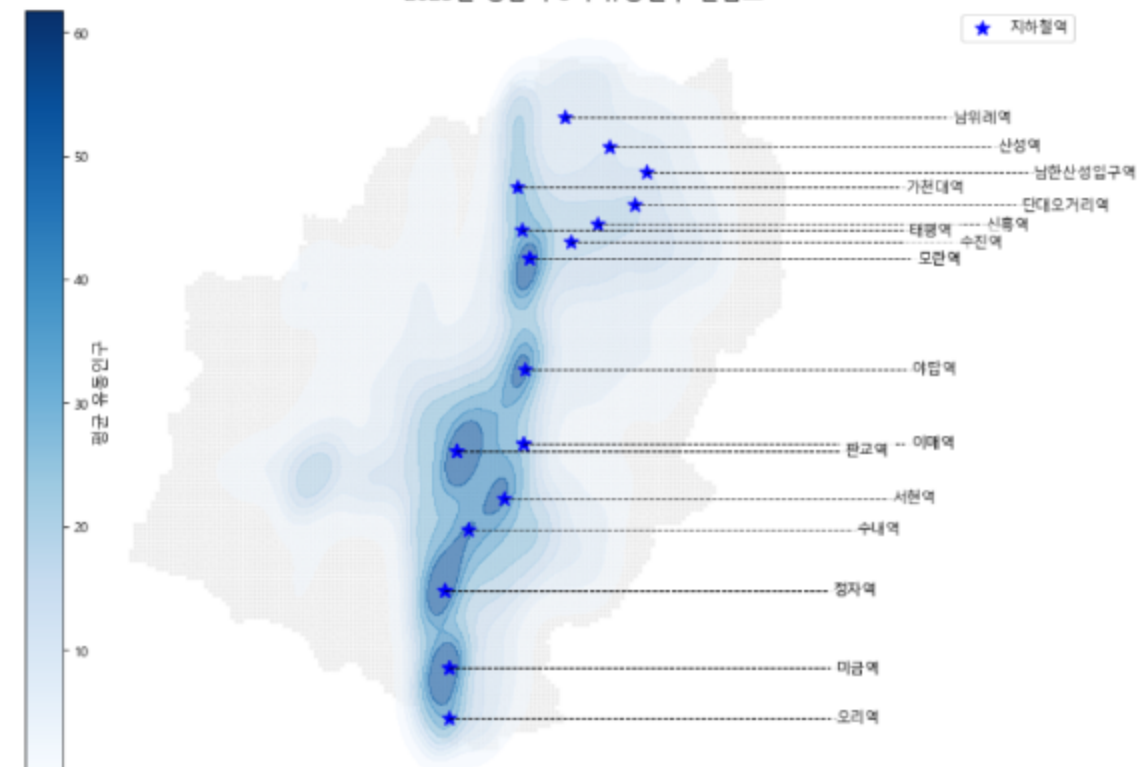
☑️ 시사점

- 유동인구 예측에 사용한 2020~2022년 유동인구도
같은 패턴을 보임(출퇴근 시간 역세권 근처 높은 인구 밀집도).
- 요일별 유동인구도 역세권 근처에서 높은 유동인구 밀집도를 보임.
- 유동인구 많은 역세권 중심으로 추가 분석 예정.

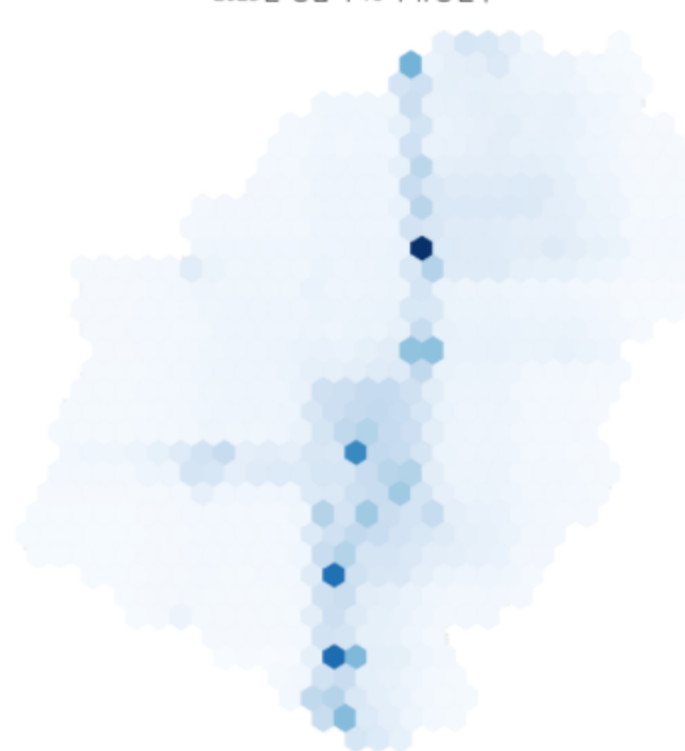
2023년 성남시 8시 유동인구



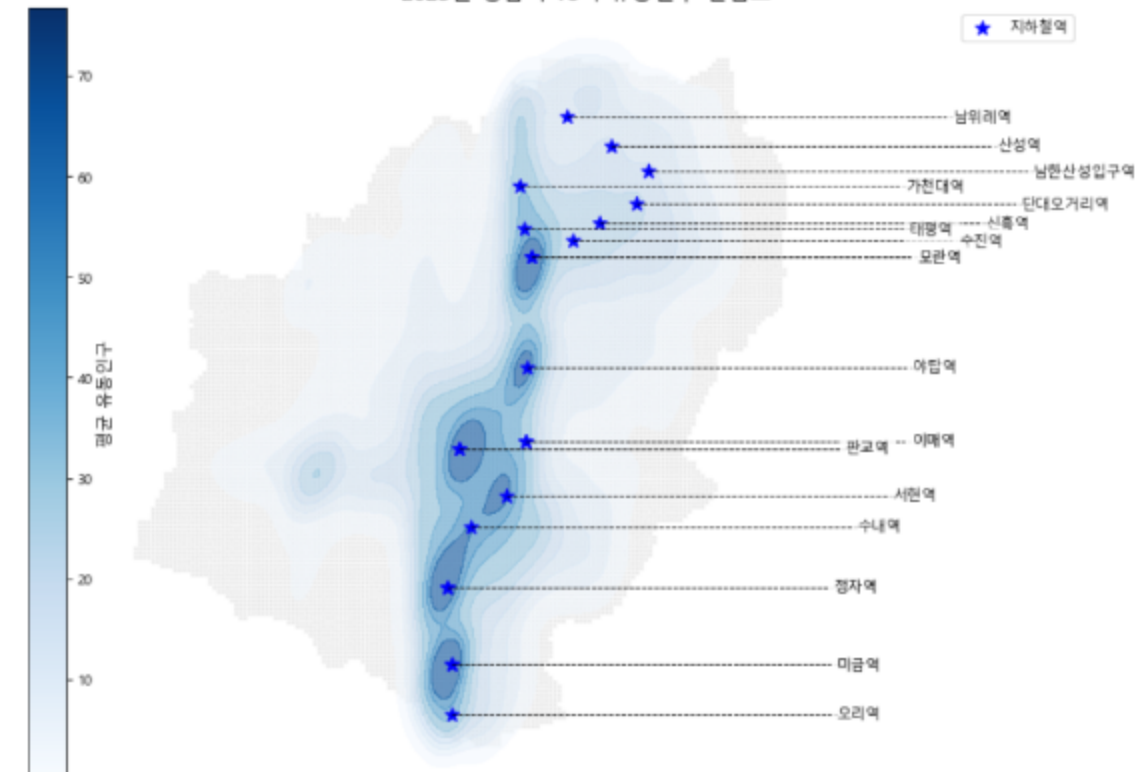
2023년 성남시 8시 유동인구 밀집도



2023년 성남시 18시 유동인구



2023년 성남시 18시 유동인구 밀집도



04 카드매출

데이터	사용변수	변수설명
11.성남시_카드매출(격자매핑).csv	CNS_X	위도
	CNS_Y	경도
	EST_SALES	총매출추정금액(단위:천원)
10.성남시_지하철역.csv	lon/lat	지하철역 좌표
15.성남시_격자(100M).geojson	gid	100MX100M 격자 ID

☒ 상권 매출 분석

- 성남시 업소별 격자매핑 카드매출(2023.01~2023.06)
- 성남시 카드매출이 유동인구가 많은 역세권 근처와 연관이 있는지 분석하고자 함.
- 역세권 근처 상권 분석을 위해 지하철역 0.5km 반경 내 상권만 필터링.

04 카드매출

Step | 역세권 근처 상권 분석

✓ 분석 결과

- 성남시 매출액이 큰 상권들은 대부분 역세권 주변에 분포

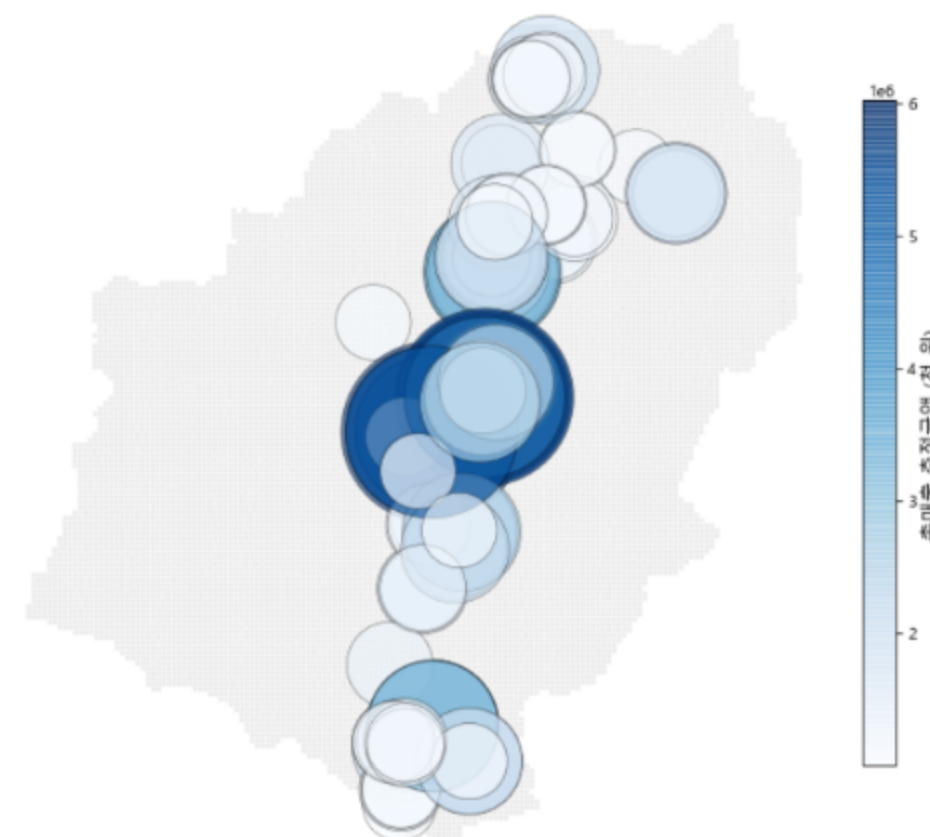
✓ 시사점

- 성남시 매출액은 최대 60억까지 다양하게 분포
- 역세권 근처 상권 매출이 높으므로 공실률에 직접 영향 미치는 변수일 것이라 예상, 상권을 회귀변수로 사용

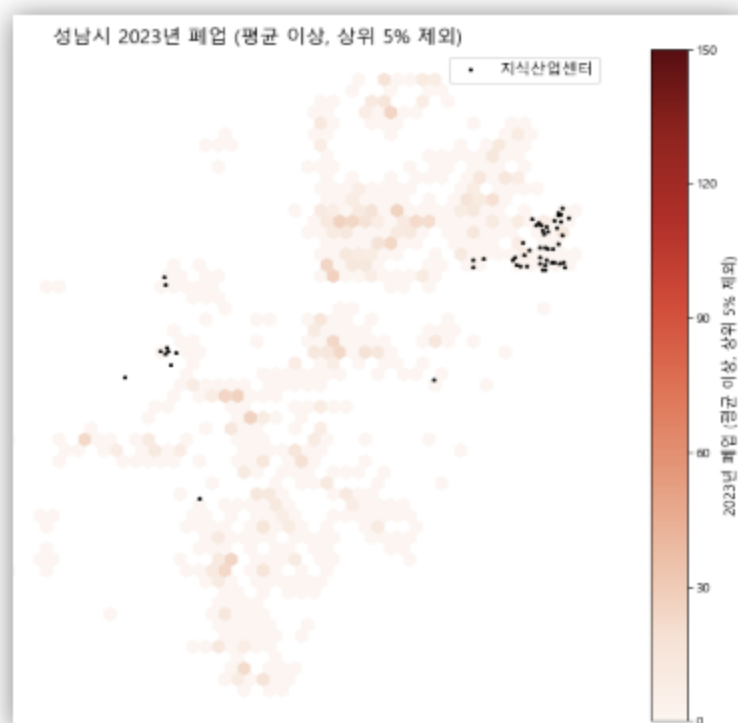
성남시 역세권 근처 상업 상권 매출(10억 이상)



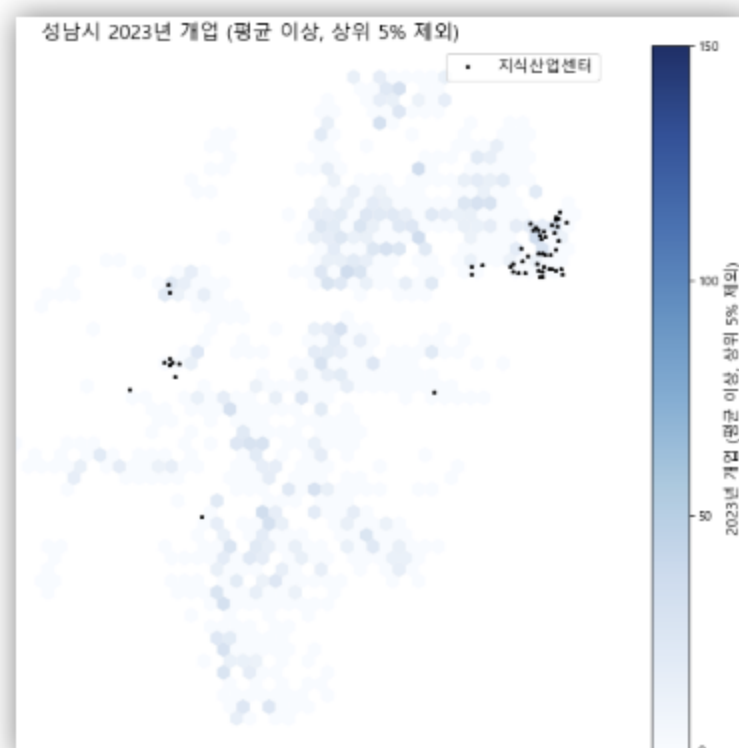
성남시 상업 상권 매출(10억 이상)



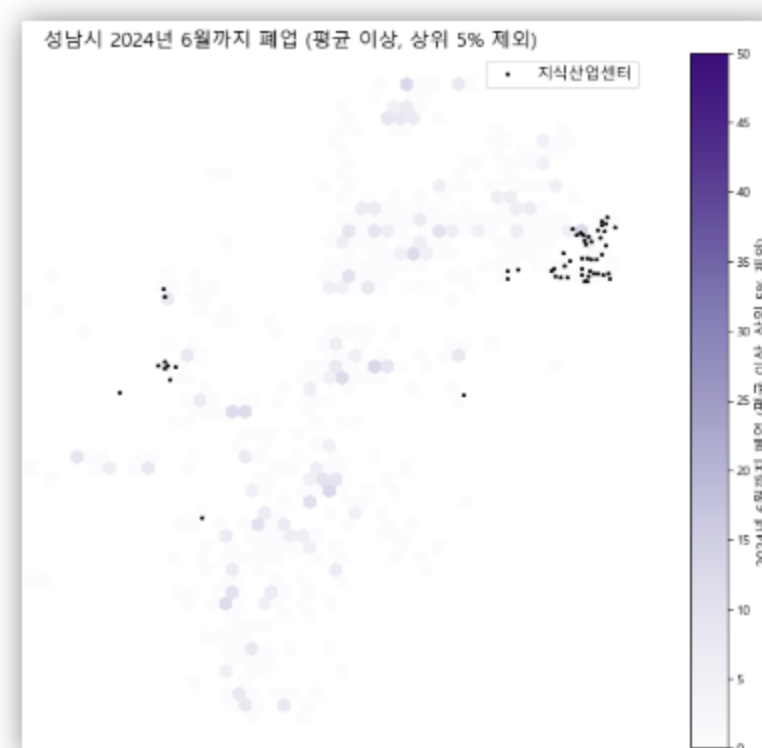
Step 1 | 상권 데이터 시각화



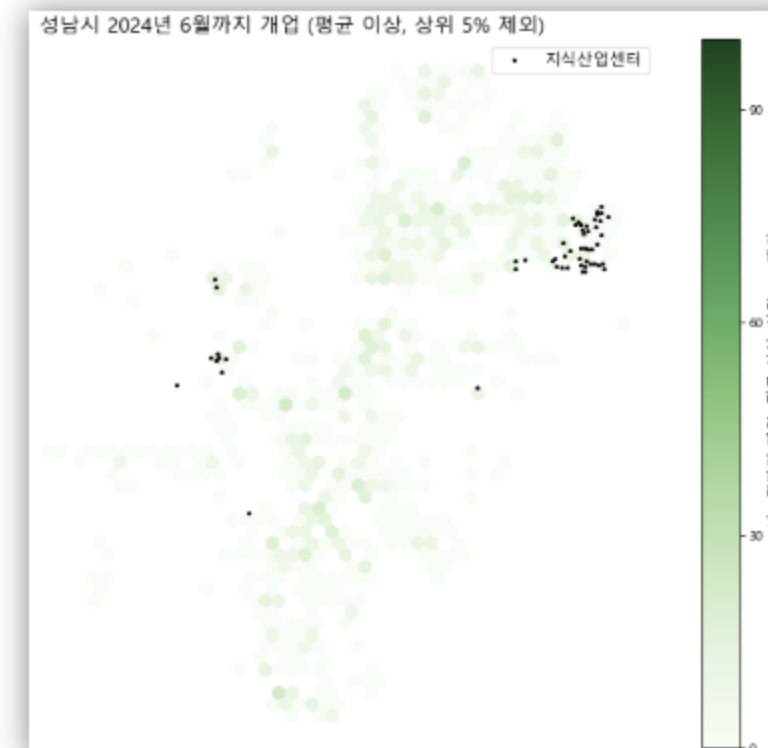
<2023년 상가 폐업 수>



<2023년 상가 개업 수>



<2024년 6월 상가 폐업 수>



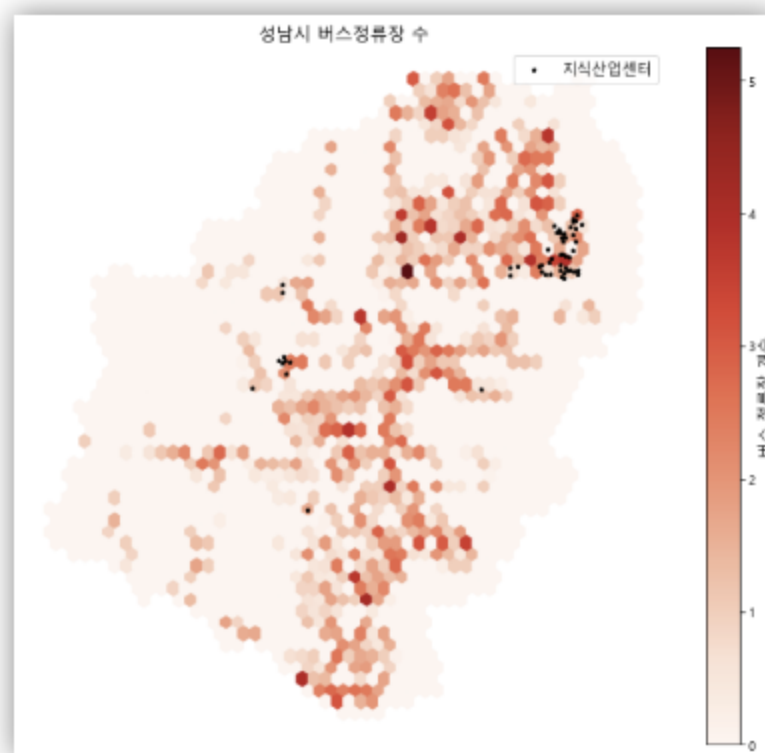
<2024년 6월 상가 개업 수>

✓ 시각화 결과

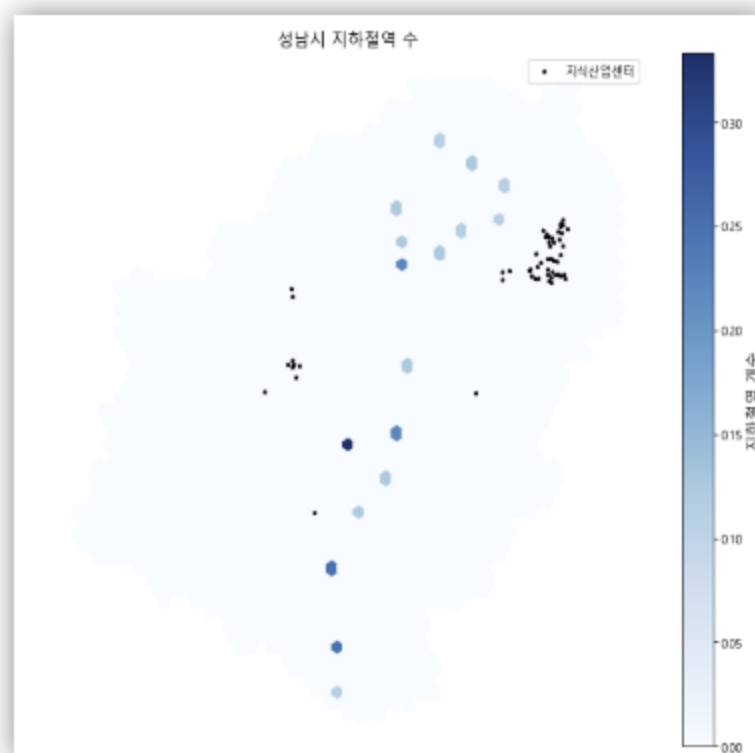
- 성남시 지식산업센터 인근 상권 활성화 확인.
- 년도별 상권 개업, 폐업 데이터 사용.

06 주요 시설

Step 2 | 교통 데이터 시각화

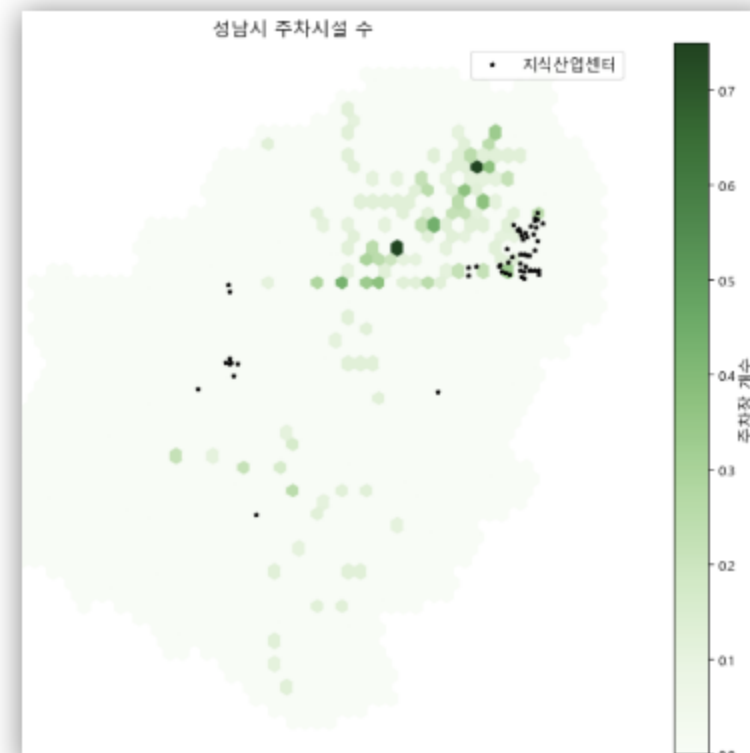


<버스정류장 수>

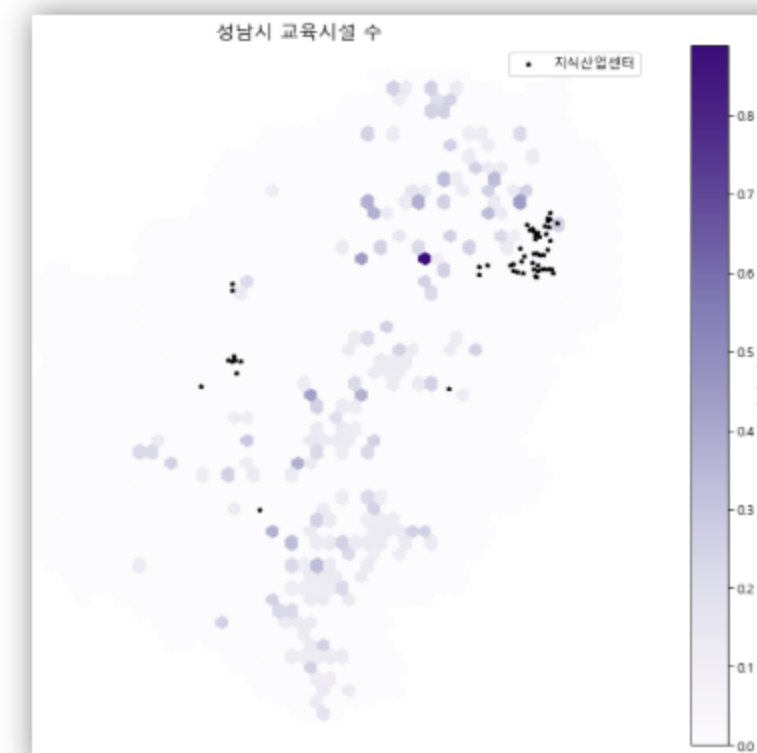


<지하철역 수>

Step 3 | 시설 데이터 시각화



<주차시설수>



<교육시설 수>

☑ 시각화 결과

- 성남시 지식산업센터 인근 버스정류장 및 지하철의 분포 확인.

- 성남시 지식산업센터 인근 주차시설 및 교육시설 분포 확인.

03



분석과정



성남시 지식산업센터 분석

02 공실률 예측 : 데이터

Step 4 | 최종 데이터

데이터	사용변수	변수설명
7.성남시_지식산업센터.csv	lon/lat	지식산업센터 좌표
	공실률_202302/202402/202406	시점에 따른 지식산업센터 공실률
3.성남시_상가개폐업.csv	lon/lat	성남시 상가 좌표
	open_sangga_count_202406	2024년 06월 기준 영업 상권
	nearest_open_market_distance_202406	2024년 06월 영업 상권 중, 지식산업센터에서 가장 가까운 상권의 거리
	total_closures_within_0_5km_2023/202406	지식산업센터 반경 0.5km 이내 년도별 폐업 상권의 수
	total_openings_within_0_5km_2023/202406	지식산업센터 반경 0.5km 이내 년도별 개업 상권의 수
9.성남시_버스정류장.csv	lon/lat	성남시 버스정류장 좌표
	bus_station_count_within_0_005	지식산업센터 반경 0.5km 이내 버스정류장 수
	nearest_bus_distance	지식산업센터에서 가장 가까운 버스정류장까지의 거리
10.성남시_지하철역.csv	lon/lat	성남시 지하철역 좌표
	subway_station_count_within_0_015	지식산업센터 반경 1.5km 이내 지하철역 수
	nearest_subway_distance	지식산업센터에서 가장 가까운 지하철역까지의 거리

02 공실률 예측 : 데이터

Step 4 | 최종 데이터

데이터	사용변수	변수설명
성남시_주차장.csv	lon/lat	성남시 주차시설 좌표
	nearest_parking_distance	지식산업센터와 주차시설의 최단거리
	parking_count_within_0.005	지식산업센터 반경 0.5km 이내의 주차시설 수
성남시_교육시설.csv	lon/lat	성남시 교육시설 좌표
	education_count_within_0.005	지식산업센터 반경 0.5km 이내의 교육시설 수

☒ cKDTree

- 지식산업센터 반경 0.5km 이내 좌표 필터링 및 최단 거리를 구하기 위해 KDTree 알고리즘 활용.

03

공실률 예측 : 데이터 병합

	klg_ids_ct_nm	nearest_open_market_distance_202406	...	parking_count_within_0.005	education_count_within_0.005
0	분당테크노파크	127.146415	...	0	1
2	반도아이비벨리	127.092336	...	0	3
3	현대지식산업센터성남고등	127.092336	...	0	3
...	...	...	...	...	...
48	자생메디바이오센터	127.163125	...	7	1
49	성남 센터옴	127.170891	...	2	0
50	성남센트럴비즈타워2차	127.169782	...	2	0

48 rows × 15 columns

<최종 데이터>

	klg_ids_ct_nm	nearest_open_market_distance_202406	...	parking_count_within_0.005	education_count_within_0.005
0	분당테크노파크	-0.227880	...	-1.026499	0.447214
2	반도아이비벨리	-1.970232	...	-1.026499	2.593839
3	현대지식산업센터성남고등	-1.970232	...	-1.026499	2.593839
...	...	...	...	...	...
48	자생메디바이오센터	0.310512	...	1.972664	0.447214
49	성남 센터옴	0.560713	...	-0.169596	-0.626099
50	성남센트럴비즈타워2차	0.524988	...	-0.169596	-0.626099

48 rows × 15 columns

<최종 데이터 표준화>

Step 4 | 최종 데이터



지식산업센터 기준으로 최종 데이터 병합

- klg_ids_ct_nm: 성남시 지식산업센터



거리 기준

- 유클리드 거리 0.005(환산하면 0.5km)를 사용

Step 5 | 사용 변수(Y)



공실률

- 공실률_202406
: 2024년 6월의 지식산업센터 공실률



공실률 예측 : 사용 변수

Step 5 | 사용 변수(X)



상권 변수

- open_sangga_count_202406 : 2024년 6월 기준 영업중인 상권
- nearest_open_market_distance_202406
: 2024년 6월 영업 상권과 지식산업센터의 최단거리
- total_closures_within_0.5km_2023
: 2023년 중 지식산업센터 반경 0.5km 이내의 폐업한 상가
- total_closures_within_0.5km_202406
: 2024년 6월 중 지식산업센터 반경 0.5km 이내의 폐업한 상가
- total_openings_within_0.5km_2023
: 2023년 중 지식산업센터 반경 0.5km 이내의 개업한 상가
- total_openings_within_0.5km_202406
: 2024년 6월 중 지식산업센터 반경 0.5km 이내의 개업한 상가



교통 변수

- bus_station_count_within_0.005
: 지식산업센터 반경 0.5km 이내의 버스정류장 수
- subway_count_within_0.015
: 지식산업센터 반경 0.5km 이내의 지하철역 수
- nearest_bus_distance
: 지식산업센터에서 가장 가까운 버스정류장까지의 거리
- nearest_subway_distance
: 지식산업센터에서 가장 가까운 지하철역까지의 거리



시설 변수

- parking_count_within_0.005 : 지식산업센터 반경 0.5km 이내의 주차시설 수
- education_count_within_0.005 : 지식산업센터 반경 0.5km 이내의 교육시설 수
- nearest_parking_distance
: 지식산업센터에서 가장 가까운 주차시설의 거리

Step 6 | 회귀분석 결과

```
summary = best_model.summary2().tables[1]
summary_filtered = summary[['Coef.', 'P>|t|']]
print(best_model.rsquared)
summary_filtered
```

0.31026545592498933

	Coef.	P> t
const	0.6534	0.0000
nearest_open_market_distance_202406	-0.1020	0.0039
open_sangga_count_202406	0.1353	0.0334
bus_station_count_within_0_005	-0.0875	0.0221
total_closures_within_0_5km_202406	-0.0957	0.0553
parking_count_within_0.005	0.0829	0.0092



유의한 변수	coef
const	0.6534
nearest_open_market_distance_202406	-0.1020
open_sangga_count_202406	0.1353
bus_station_count_within_0_005	-0.0875
total_closure_within_202406	-0.0957
parking_count_within_0_005	0.0829

☒ 다중회귀분석

- 모든 변수의 조합을 통해 유의수준이 0.7 이하인 최적의 변수를 도출하도록 변수 선택을 진행.

☒ 다중회귀분석 결과 유의한 변수

- 2024년 6월 기준최단 상권까지의 거리, 영업중인 상가의 수, 폐업 상권의 수.
- 반경 0.5km 이내 버스정류장의 수, 주차장의 수.

05 공실률 예측

Step 7 | VIF

```
df_vif = df_standardized.copy()
columns_for_vif = ['nearest_open_market_distance_202406',
                   'open_sangga_count_202406',
                   'bus_station_count_within_0_005',
                   'total_closures_within_0_5km_202406',
                   'parking_count_within_0.005']

X = df_vif[columns_for_vif]
vif_data['Feature'] = X.columns
vif_data['VIF'] = [variance_inflation_factor(X.values, i)
                  for i in range(X.shape[1])]
vif_data
```

✓ VIF 결과

- 모든 변수의 $VIF < 10$

Final | 결과해석

✓ 지식산업센터 기준

- 반경 0.5km 이내의 버스정류장의 수가 적을수록
- 반경 0.5km 이내의 폐업한 상권의 수가 많을수록
- 반경 0.5km 이내의 영업중인 상권의 수가 많을수록
- 영업중인 상권의 거리가 멀수록
- 반경 0.5km 이내의 주차장의 수가 많을수록



공실률 증가

04

|

분석적용



신도시 지식산업센터 입지 선정

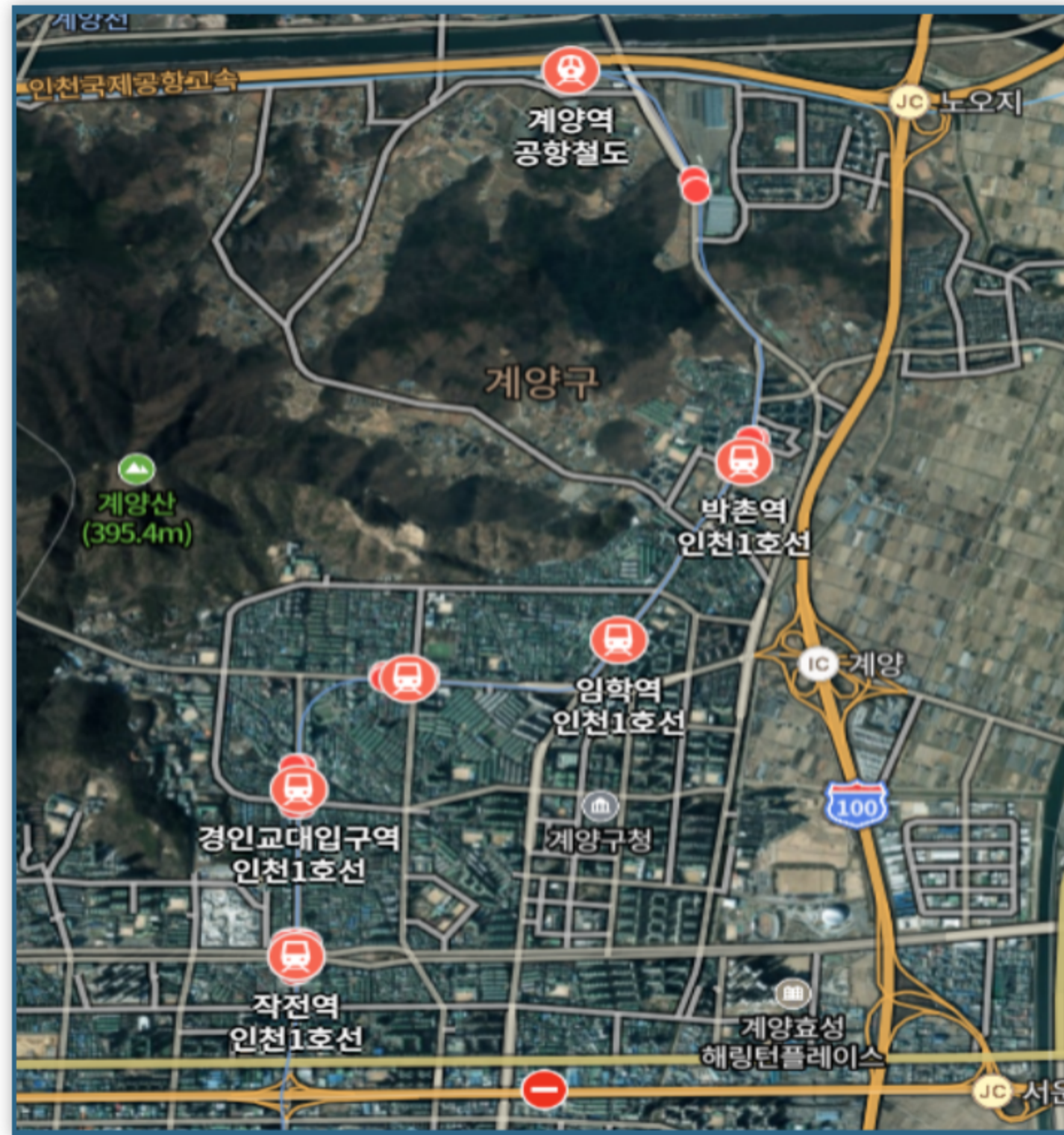
1. 교통 인프라 활성화 : 지하철 접근성

'인천 계양구는 고양시, 하남시보다 지하철이 많고 균형 있게 분포되어 있다. 즉 서울 및 수도권 주요 지역과의 연결성이 뛰어난 기업 접근성이 높다.'

2. 교통 인프라 활성화 : 광역 교통계획

계양구 3기 신도시는 현재 S-BRT 등 신교통수단이 예정되어 있고, 여러 국도, 고속도로 등이 신설될 예정이다.

뿐만 아니라, 대중교통 운영지원 및 회차공간 확보 마련 중에 있다.





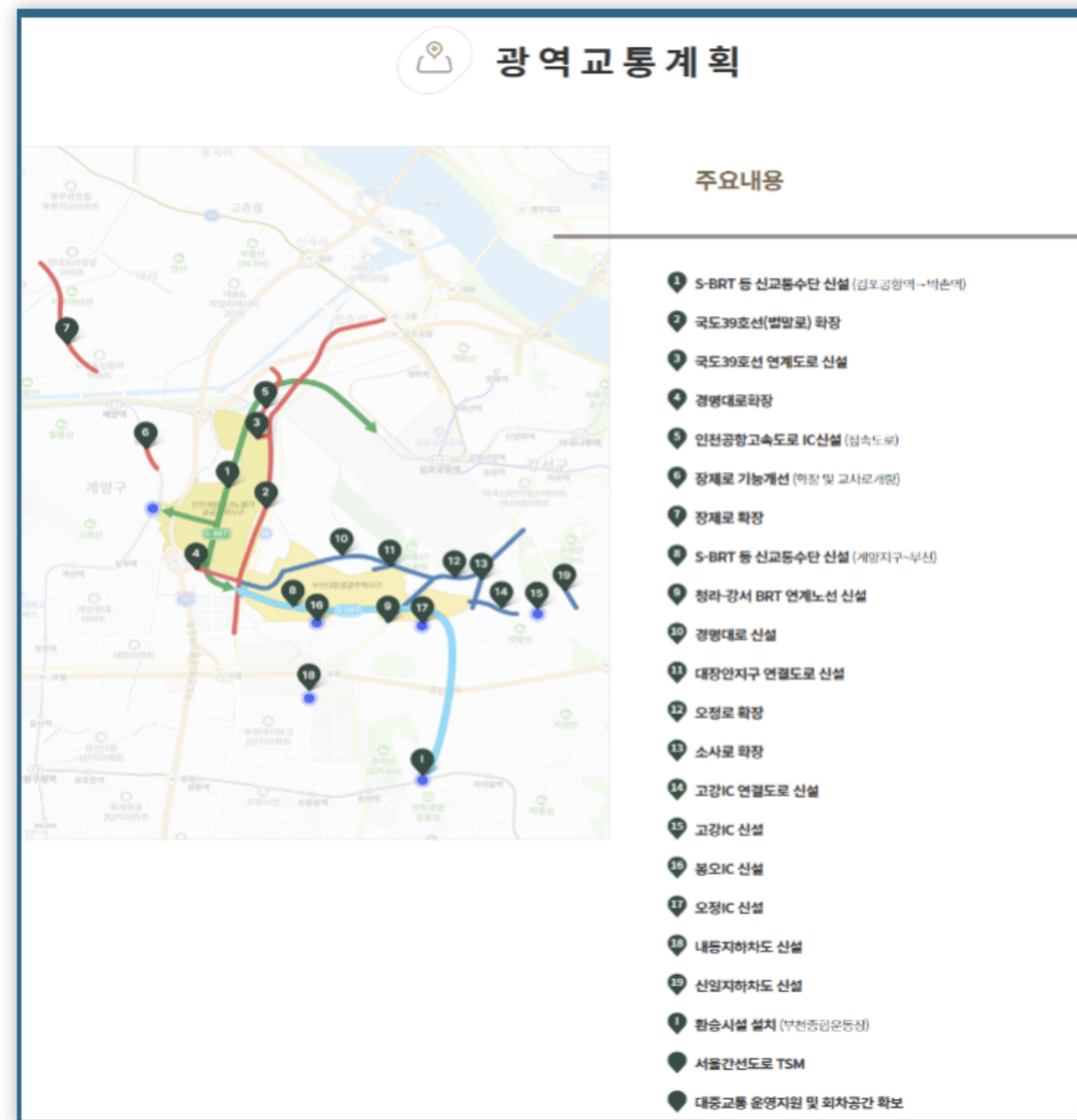
계양구 선정

3. 교통 인프라 활성화 : 공항

인천 계양구 신도시 인근에는 김포공항이 위치해 있어 물류 및 비즈니스 이동이 용이하다. 특히, 김포공항은 국내선과 국제선을 운항하며, 수도권과 지방을 연결하는 핵심 허브 역할을 한다.

4. 신도시 및 주거 인프라 확장

인천 계양구는 신도시 개발과 함께 3기 신도시 조성을 앞두고 있다. 이는 유입 인구 증가로 기업 활동 증가를 예상할 수 있다. 또한 신도시와 산업단지가 함께 개발되는 지역이기 때문에 기업 유입 가능성도 높다.



02



- 법정동 경계: 굴현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 일원
- 면적: 3,331천㎡

3기 신도시를 포함한 5개 법정동을 기준으로 지도 격자화 후 분석 진행

03 계양구 데이터

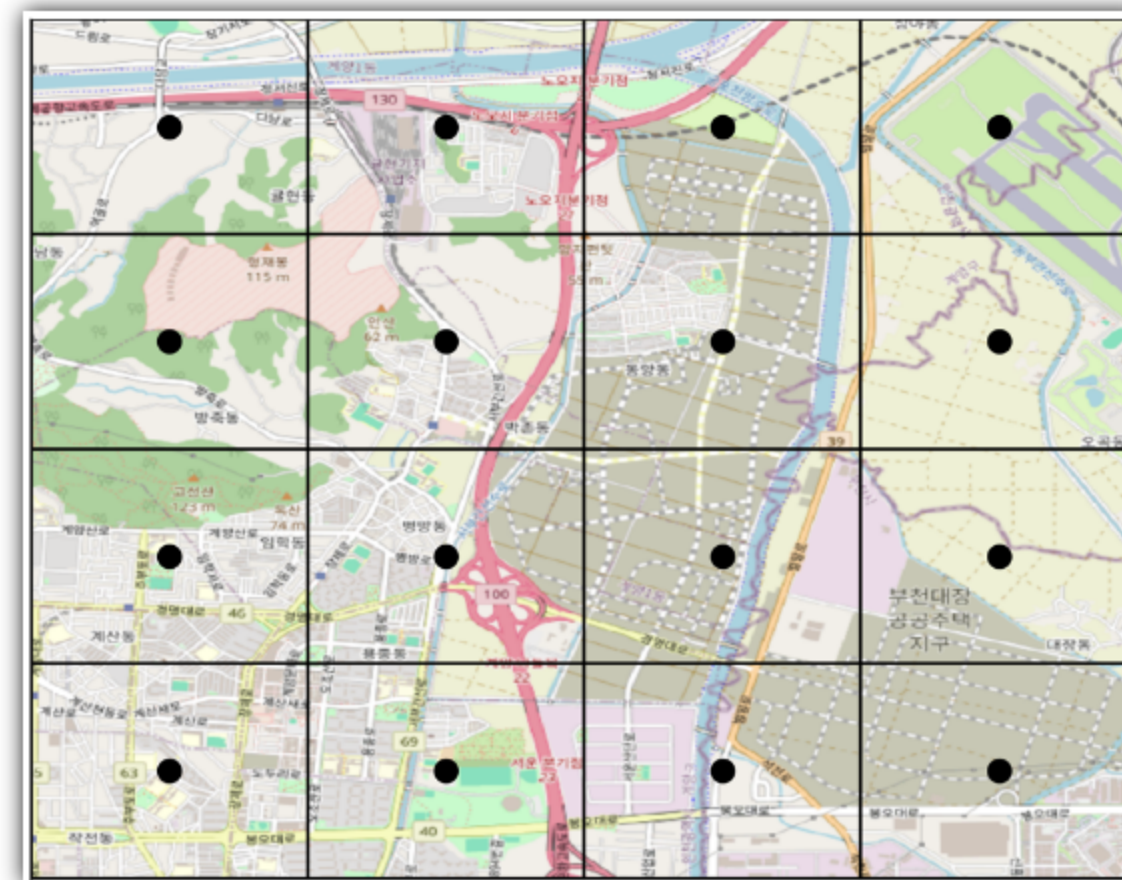
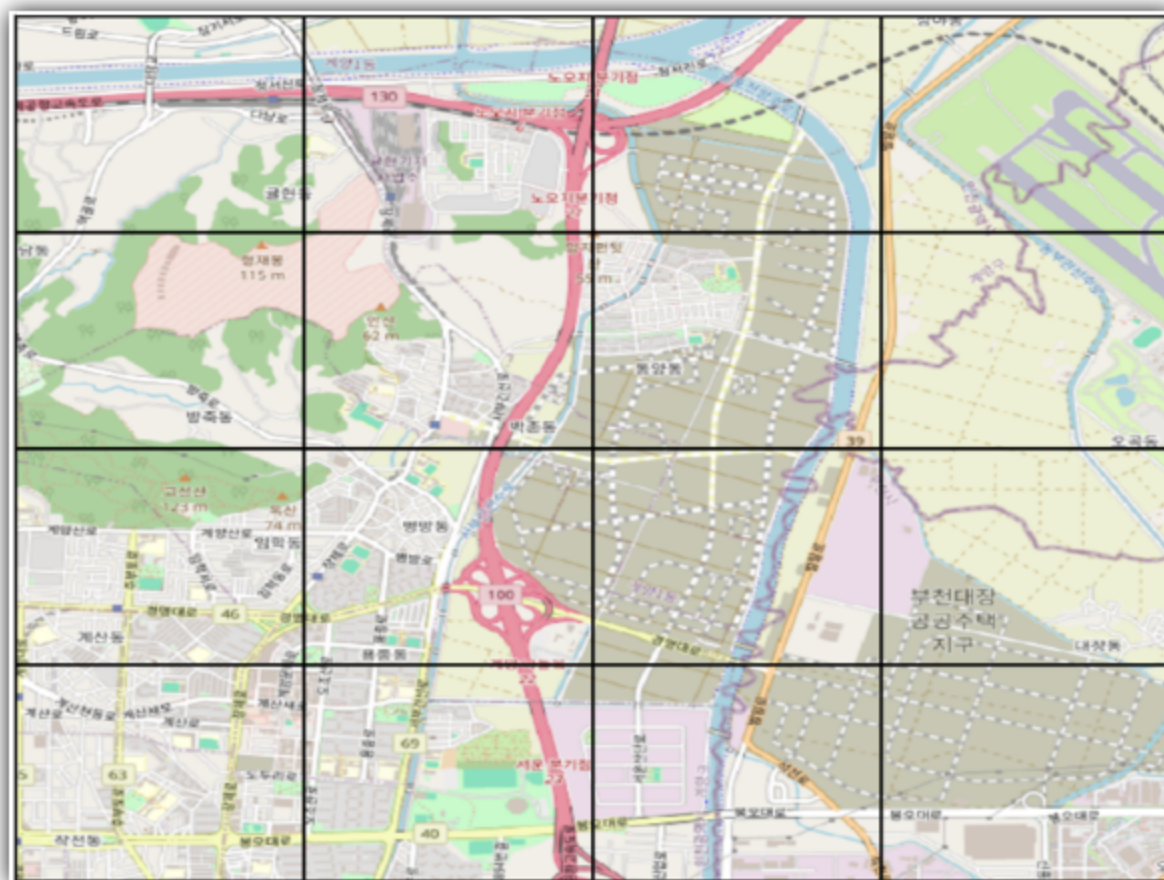
✓ 격자

- 신도시의 정확한 위치를 특정하기 어려워, 신도시를 포함한 총 5개의 법정동의 데이터를 사용하여 QGIS로 분석을 진행

데이터	사용변수	변수설명
신도시 격자.geojson	gid	100MX100M 격자 ID
신도시 중심점.geojson	gid	100MX100M 중심점 격자 ID
신도시 상가.csv	lon/lat	계양구 신도시 상가 좌표
	nearest_open_market_distance_202406	2024년 6월 영업 상권과 중심점의 최단거리
	open_sangga_count_202406	2024년 6월 기준 영업중인 상권
	total_closure_within_202406	2024년 6월 중 중심점 반경 0.5km 이내의 폐업한 상가
신도시 버스정류장.csv	lon/lat	계양구 신도시 버스정류장 좌표
	bus_station_count_within_0.005	중심점 반경 0.5km 이내 버스정류장 수
신도시 주차장.csv	lon/lat	계양구 신도시 주차장 좌표
	parking_count_within_0.005	중심점 반경 0.5km 이내의 주차시설 수

04 지식산업센터 입지 선정

Step 1 | 중심점 생성



☒ 격자 내부 중심점

- 계양구 3기 신도시에 해당하는 격자(100M x 100M) 중앙에 중심점 생성.

Step 2 | 변수 할당

- 회귀분석 결과 유의하게 나타난 변수들 중심점에 할당.
- 'nearest_open_market_distance_202406' 변수 외 나머지 변수들은 중심점 반경 0.5km buffer 생성 후 count.

Step 3 | 점수화

- 할당한 변수와 다중회귀분석으로 도출한 회귀 계수, 상수값을 이용해 공실률 계산.

01 | 할당한 변수

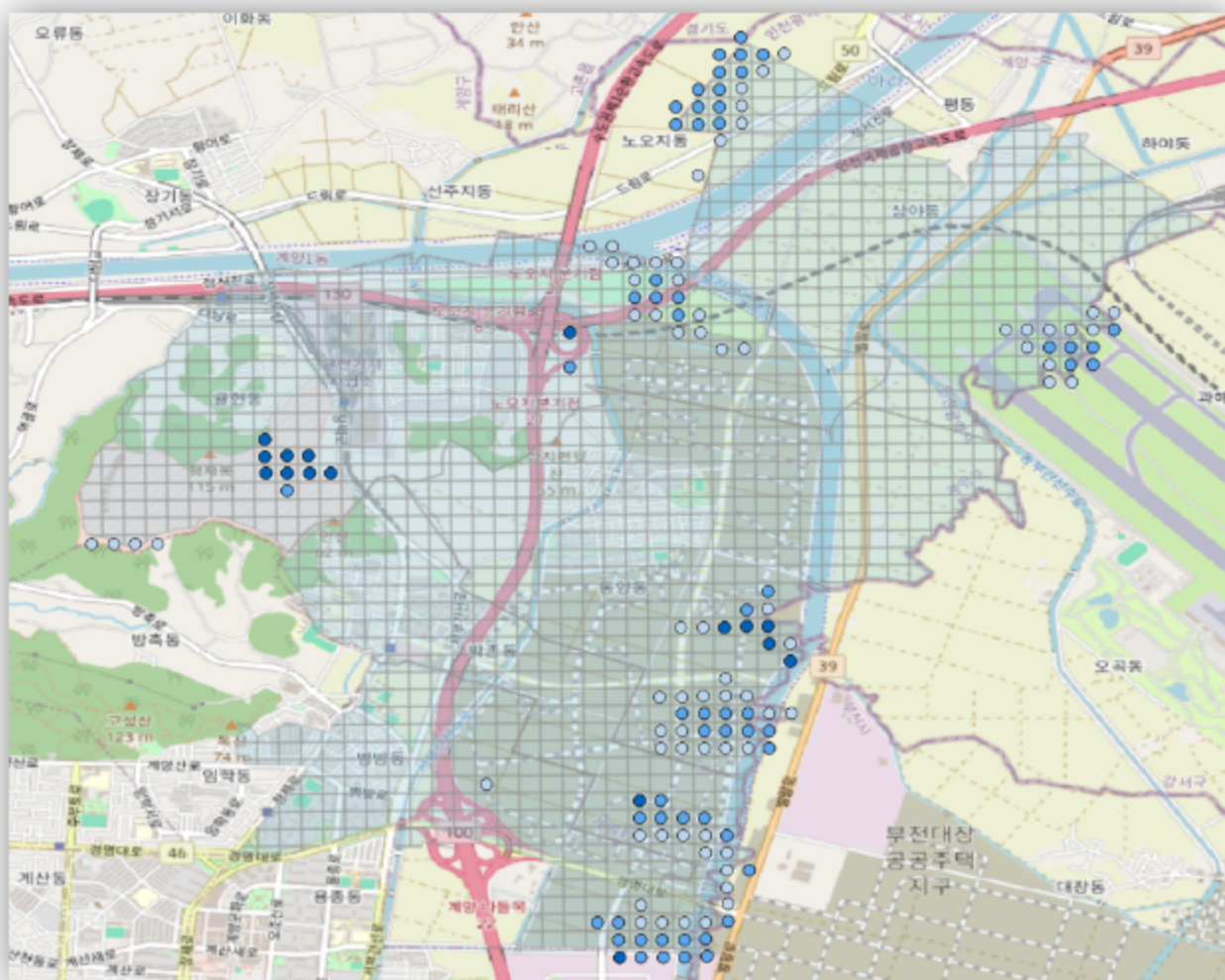
- nearest_open_market_distance_202406
: 2024년 6월 영업 상권과 중심점의 최단거리
- open_sangga_count_202406 : 2024년 6월 기준 영업중인 상권
- bus_station_count_within_0_005
: 중심점 반경 0.5km 이내의 버스정류장 수
- total_closure_within_202406
: 2024년 6월 중 중심점 반경 0.5km 이내의 폐업한 상가
- parking_count_within_0_005 : 중심점 반경 0.5km 이내의 주차시설 수

02 | 공실률 점수 = (할당 변수 x 회귀 계수) + 상수

score = (nearest_open_market_distance_202406 x (-0.1020)
+ open_sangga_count_202406 x 0.1353
+ bus_station_count_within_0_005 x (-0.0875)
+ total_closure_within_202406 x (-0.0957)
+ parking_count_within_0_005 x 0.0829) + 0.6534

04 지식산업센터 입지 선정

Step 4 | 위치 선정



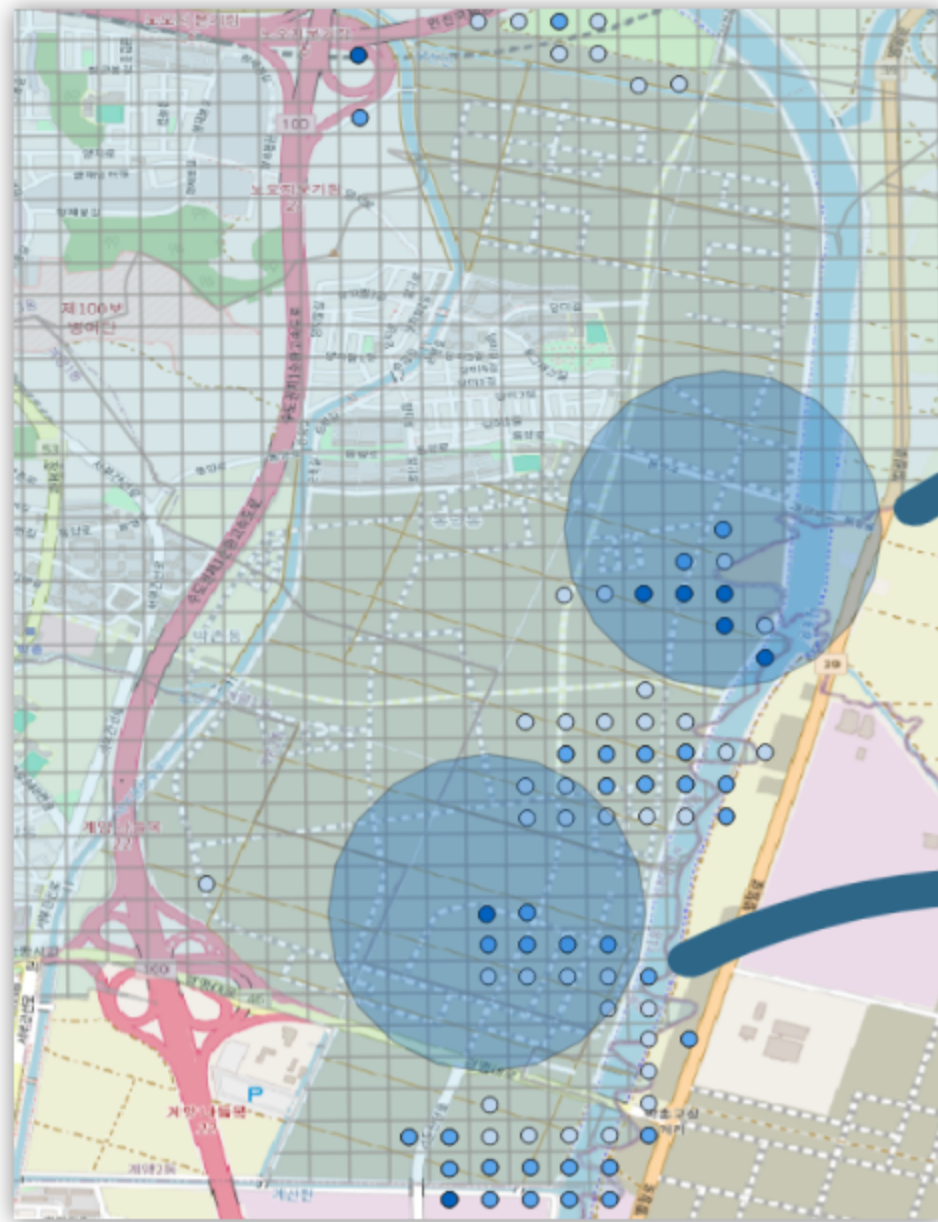
☑ 공실률 점수

- 생성된 마커의 색이 진할수록 점수(공실률)가 낮음 (하위 1%, 5%, 10%)

	gid	score
1	다사328517	0.15993174921266007
2	다사329517	0.1836888349689606
...	...	...
15	다사 344498	0.5066984939191264
16	다사351506	0.5128504259573712
...	...	...
73	다사348491	0.5638096349424492
74	다사363523	0.5733907955553438
...	...	...
143	다사363522	0.5758175239737213
144	다사344492	0.5761250439098698

<하위 10% 점수>

05 최종입지



산업시설용지

자족시설

✓ 지식산업센터 건축 허용 위치

- 근린업무복합시설, 업무시설, 산업시설용지, 자족시설.

지 구 계	주상복합	공 원	광 장	전기공급설비	도 로
단독주택	근린업무복합시설	녹 지	교육시설	자동차정류장	철도선단 구역계
공동주택	자족시설	하 천	커뮤니티시설	주 차 장	
근린생활시설	업무시설	공공공지	종교시설	산업시설용지	
상업시설	유 보 지	보행자전용도로	위험물저장 및 처리시설	지원시설용지	

✓ 최종 위치 선정

- 공실률 점수 하위 1~10% 기준 반경 0.5km로 버퍼 생성.
- 해당 버퍼 내의 건축 허용 위치에 지정.



✓ 1순위: 자족시설

✓ 2순위: 산업시설용지

06 최종면적

01 | 사용 변수

- 종속 변수 : 'const', 'bc_rat' (건폐율), 'indr_auto_UTCNT' (주차 대수)
- 독립 변수 : 'arch_area' (건물 면적)

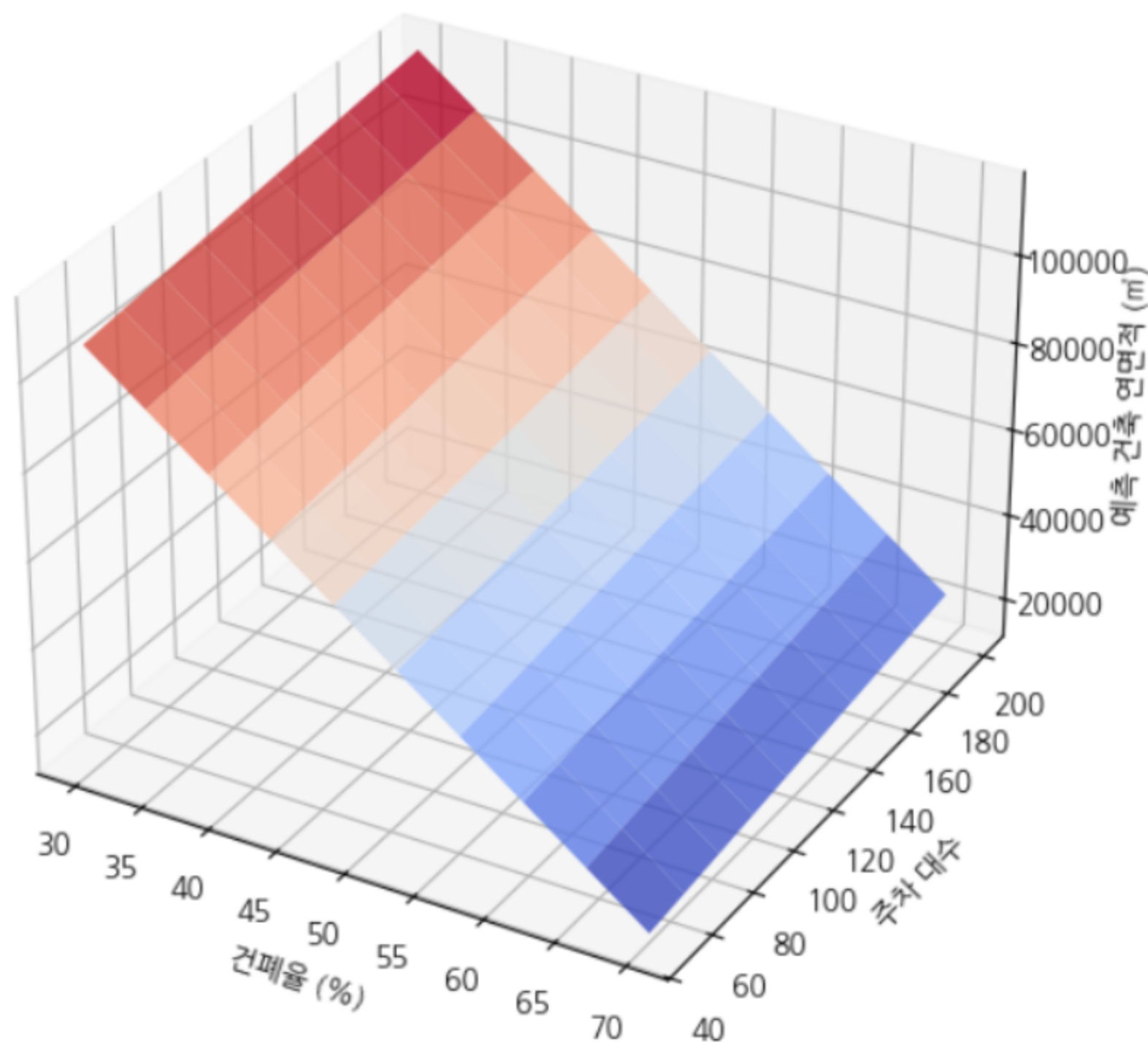
02 | 분석 방법 & 기준

- 모델: 다중선형회귀모델
- 기준 : 건폐율 50%, 주차 대수 100대

03 | 결과

- ✓ 최적 건축 연면적 추천
 - 추천 건축 연면적: 63310.44m²

주차 대수 & 건폐율에 따른 건축 연면적 변화



05

|

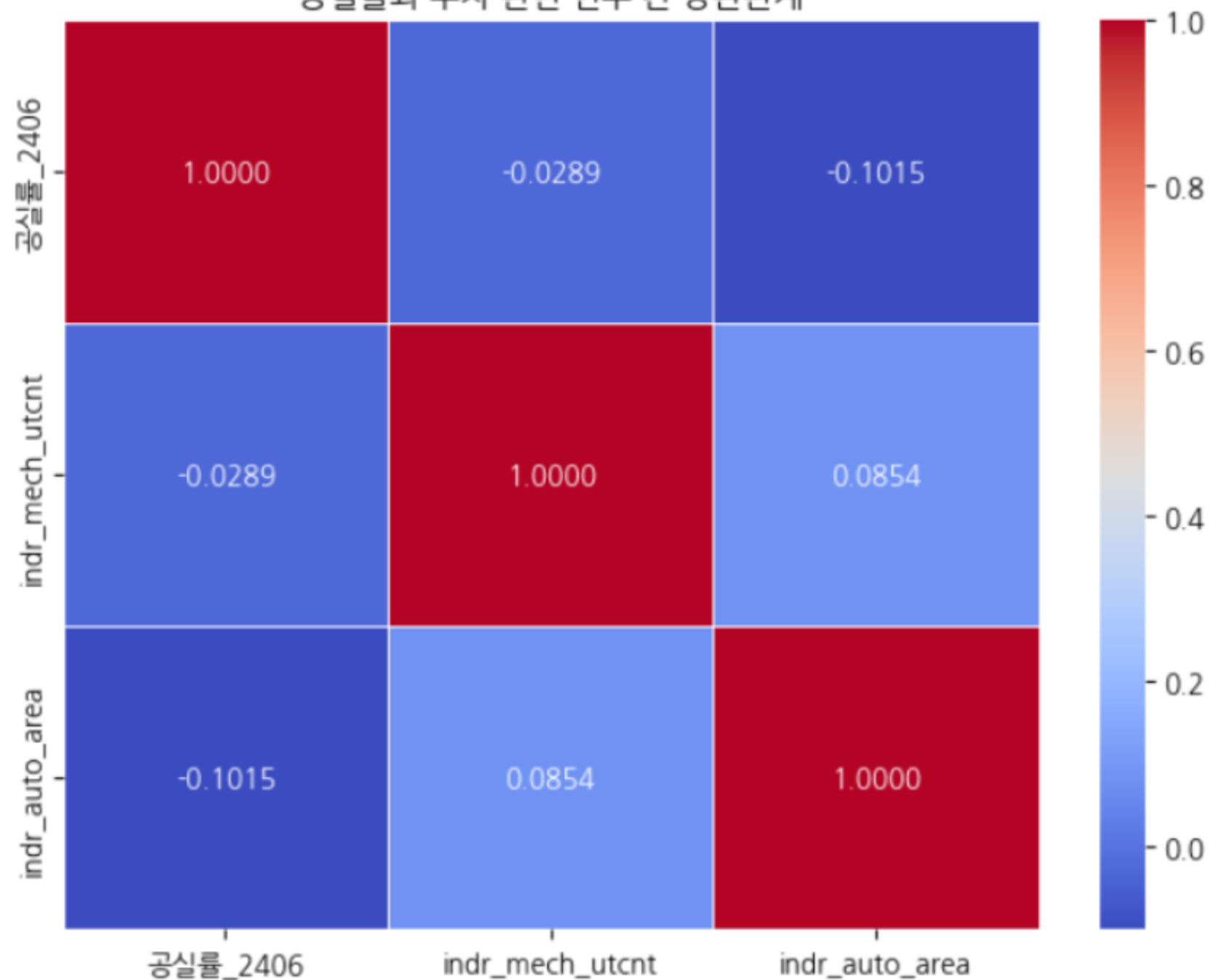
분석결론





지식산업센터와 주차장

공실률과 주차 관련 변수 간 상관관계



주차장 감소하면 공실률 증가

- 지식산업센터 24년 6월 공실률 데이터와 주차장 대수, 면적 데이터에 관한 상관 분석 진행.
- 상관관계 값이 음수값으로 나왔기 때문에, 공실률이 증가하면 주차장 개수와 면적은 줄어들게 됨.
- 이는 공실률이 증가하면 주차장이 감소하기에 주차장 데이터를 활용하여 공실률 분석 가능.

변수	공실률_202406
주차 대수	-0.0289
주차 면적	-0.1015

04 추가제안

주차시설

- ✓ 지식산업센터 공실률과 주차대수와의 상관성이 확인됨.
- ✓ 지식산업센터 건축시 총 주차대수와 면적을 고려할 것을 제안.

대중교통 접근성

- ✓ 지식산업센터 공실률과 대중교통(버스·지하철) 접근성 간의 연관성이 확인됨.
- ✓ 지식산업센터 신규 개발 시, 반경 500m 이내 대중교통 시설 확충을 고려할 것을 제안.

맞춤형 전략

- ✓ 지역별 산업 특성과 기업 수요를 반영한 맞춤형 유치 전략이 필요.
- ✓ 단기적인 공실 해소가 아닌, 장기적인 산업 중심지 조성.

주변 교육시설

- ✓ 최근에 교육관련시설이 지식산업센터에 입주한 사례 증가.
- ✓ 교육시설 및 연구기관과의 근접성이 기업 유치 및 인재 확보 제안.

03 결론

결과 유의성

- ✓ 3기 신도시 개발 계획을 반영하여, 입지 선정 제안이 현실적 타당성을 확보.
- ✓ 성남시 데이터를 기반으로 한 공실률 모델을 적용하여, 실제 공실률을 효과적으로 감소시킬 수 있는 최적 위치 선정.

데이터 활용성

- ✓ 자연어처리(NLP)를 활용한 키워드 분석으로 데이터 선택 활용.

분석 창의성

- ✓ 격자 기반 공간 분석 적용으로 최적 입지 세분화.
- ✓ 다중 회귀 분석 및 다변량 변수선택으로 예측 정확도 향상.

경제성

- ✓ 다양한 변수 기반 입지 선정으로 공실률 리스크 최소화.
- ✓ 공실률을 고려한 입지 선정으로 투자 대비 효율성 증가.

참고문헌

- 계양구 상권 업종별 데이터, <https://www.localdata.go.kr/devcenter/dataDown.do?menuNo=20001>
- 성남시 주차장 데이터, https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectStdDataDetailView.do#layer_data_infomation
- 성남시 교육시설 데이터, <https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=1CO945ICIYJN0ZYSPR0F21083003&infSeq=1>,
<https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=QQ7NJAE3D2X9BDQ47OXN20874399&infSeq=1>
- 계양구 법정동 경계 데이터, <http://www.gisdeveloper.co.kr/?p=2332>
- 지식산업센터_입지 뉴스 데이터 크롤링, <https://www.bigkinds.or.kr/v2/news/index.do>
- 계양구 신도시 정보, <https://www.xn--3-3u6ey6lv7rsa.kr/kor/CMS/Contents/Contents.do?mCode=MN098>
- 계양구 주차장 데이터, https://www.data.go.kr/tcs/dss/selectStdDataDetailView.do#layer_data_infomation
- 계양구 버스정류장 데이터, <https://www.data.go.kr/data/15074309/fileData.do>
- 지식산업센터 공실률 뉴스, <https://mbiz.heraldcorp.com/article/3362636>

감사합니다.

| 지식산업센터 공실률 분석

